CLINICAL EXAMINATION · PEDIATRIC NURSING SUMMARY

Physical *Assessment*

Goals of Assessment, Subjective vs. Objective Data, The 4 Components of Physical Examination (Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation), and Systematic Head-to-Toe Clinical Examination (Facies, Rickets, Tracheal Deviation, AV Fistula, Capillary Refill & Clubbing).

Lecture Summary · **Physical Assessment & Head-to-Toe Examination**

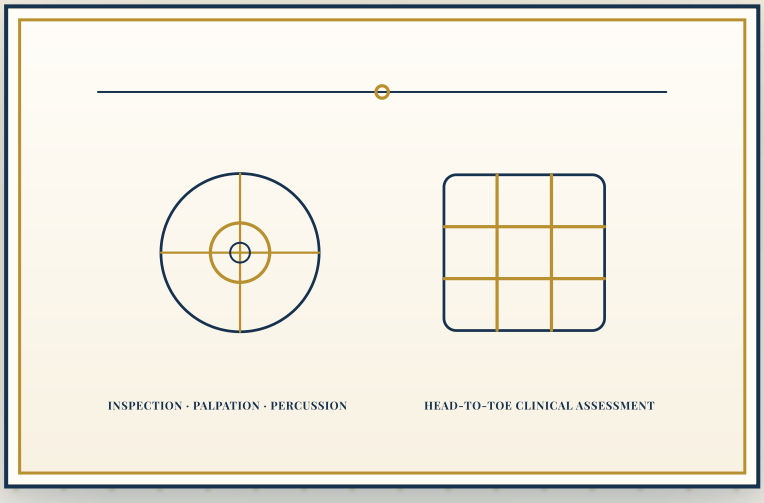


PLATE I — *The four cardinal techniques of physical examination (left) and systematic regional head-to-toe assessment (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **الفحص والتقييم الجسدي** (Physical Assessment) بالكامل طبقًا لنص السلايدات واللوحات السريرية المرفقة بالمحاضرة حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

1. Goals, Types of Data & The 4 Components of Physical Examination

1. What is My Goal? & Types of Data

WHAT IS MY GOAL? (3 GOALS)

— **1.** Collect health data by **history taking**.

— **2.** Obtain valid informations concerning the health of the patient by **full examination**.

— **3.** Identify a **proper diagnosis** of this patient.

TYPES OF DATA

— **Subjective data:** symptoms felt by the patient, or signs noticed by the mother.

— **Objective data:** medical findings detected by the examiner during patient examination.

أهداف الفحص الجسدي وأنواع البيانات:

• **ما هو هدفي؟ (3 أهداف):** (1) جمع البيانات الصحية عن طريق أخذ التاريخ المرضي (History taking)، (2) الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة تخص صحة المريض عن طريق الفحص الكامل (Full examination)، (3) تحديد التشخيص الصحيح للمريض.

• **أنواع البيانات (Types of Data):**

— **بيانات ذاتية/شخصية (Subjective data):** الأعراض التي يشعر بها المريض، أو العلامات التي تلاحظها الأم.

— **بيانات موضوعية (Objective data):** النتائج الطبية التي يكتشفها الفاحص أثناء فحص المريض.

2. What are the 4 Components of Physical Examination?

COMPONENT	DEFINITION, TYPES & CLINICAL DETAILS
1. Inspection	— It is the **visual observation** of my patient. — It includes: **mental status, speech, skin color, body movement, state of nutrition and symmetry**.
2. Palpation	— **Use my hand in examination** (feeling part of the body with hands to guide treatment: *flexibility, pulse or heartbeat, structures under skin, skin moisture, stability of bones and joints, tissue consistency or changes, texture, temperature, swelling*). — **Two types:** · **Superficial:** tenderness, mass, rigidity. · **Deep:** to detect organs like liver and spleen: detect **size, consistency, border**. — **NB (Precautions before Palpation):** 1. My hand should be **warm and sterilized** before examination. 2. Patient should be in **supine position**. 3. Start a **short conversation** to remove the fear and allow relaxing abdominal musculature.
3. Percussion	— It is **tapping the body parts with my fingers** (tap the middle finger of my right hand over the left hand). — Commonly performed during **chest and abdomen examination**. — **Percussion notes: Dull**, **Resonant**, **Tympanitic resonant**.
4. Auscultation	— It is **listening the sounds of the body parts by the use of a stethoscope**.

3. Abdominopelvic Regions (9 Regions) & Abdominal Quadrants (4 Quadrants)

— **4 Abdominal Quadrants: RUQ** (Right Upper Quadrant), **LUQ** (Left Upper Quadrant), **RLQ** (Right Lower Quadrant), **LLQ** (Left Lower Quadrant).

— **9 Abdominopelvic Regions:**

- **Upper row:** Right hypochondriac region | Epigastric region | Left hypochondriac region.

- **Middle row:** Right lumbar region | Umbilical region | Left lumbar region.
- **Lower row:** Right inguinal region | Hypogastric (pubic) region | Left inguinal region.

المكونات الأربعة للفحص البدني ومناطق البطن:
• **1. الملاحظة البصرية (Inspection):** المشاهدة البصرية للمريض، وتشمل: الحالة العقلية، الكلام، لون الجلد، حركة الجسم، الحالة التغذوية، والتماثل (Symmetry).
• **2. الجس (Palpation):** استخدام اليد في الفحص، وله نوعان: **سطحي (Superficial)** لفحص الإيلام (Tenderness) والكتل (Mass) والتصلب (Rigidity)؛ و**عميق (Deep)** لفحص الأعضاء مثل الكبد والطحال من حيث (الحجم، القوام، والحافة). **ملحوظة هامة (NB):** يجب أن تكون يد الفاحص **دافئة ومعقمة** قبل الفحص، وأن يكون المريض في **وضع الاستلقاء على الظهر (Supine position)**، والبدء **بمجادثة قصيرة** لإزالة الخوف وإرخاء عضلات البطن.
• **3. القرع (Percussion):** النقر على أجزاء الجسم بالأصابع (نقر الإصبع الأوسط لليد اليمنى فوق اليد اليسرى)، ويُجرى شائعًا أثناء فحص الصدر والبطن؛ وأصواته: **أصم (Dull)**، **رنان (Resonant)**، و**طبلي رنان (Tympanitic resonant)**.
• **4. التسمع (Auscultation):** سماع أصوات أجزاء الجسم باستخدام السماعة الطبية (Stethoscope).

2. Head-to-Toe Examination: Equipment, Vital Signs & Anthropometry

1. Preparation and Equipment (9 Essential Items)

PROTECTION & HYGIENE

— **Gloves**
— **Sterile objects** (dressings / saline)
— **Tongue depressor**

VITAL SIGNS INSTRUMENTS

— **Thermometer**
— **Stethoscope**
— **Blood pressure cuff**

GROWTH & INSPECTION TOOLS

— **Scale** (weight)
— **Height wall ruler**
— **Penlight**

التحضير والأدوات اللازمة للفحص من الرأس إلى القدم (Head-to-Toe Preparation & Equipment):
• تشمل الأدوات التسع الأساسية الموضحة بالمحاضرة: **القفازات (Gloves)**، **الترمومتر (Thermometer)**، **الميزان (Scale)**، **مسطرة قياس الطول الحائطية (Height wall ruler)**، **كشاف القلم الضوئي (Penlight)**، **السماعة الطبية (Stethoscope)**، **جهاز قياس ضغط الدم (Blood pressure cuff)**، **خافض اللسان (Tongue depressor)**، والأدوات **المعقمة (Sterile objects)**.

2. Mental Status & Vital Signs

— **Mental Status:** Assessed at the start of the head-to-toe examination.
— **Vital Signs (5 Parameters in General Overview):**
  - **1. Heart Rate**
  - **2. Blood Pressure**
  - **3. Temperature**
  - **4. O2 Saturation** (pulse oximetry)
  - **5. Respiratory Rate**

3. Anthropometric Measurements & Nutrition Status

ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS

— **Weight:** Measured using a standing scale (older child) or infant scale (baby).

— **Height / Length:** Measured using a vertical stadiometer / height wall ruler.

— **Head Circumference:** Measured with a tape measure around the head in infants.

— **Growth Charts (CDC):** Length-for-age, Weight-for-age, and Stature/Weight-for-age percentiles & BMI.

NUTRITION STATUS

— Assessed clinically and plotted on growth charts to detect malnutrition spectrum:

— **Underweight / Severe Wasting (Marasmus):** Severe loss of subcutaneous fat and muscle mass with prominent ribs.

— **Overweight / Obesity:** Excessive generalized adipose tissue accumulation.

الحالة العقلية، العلامات الحيوية، القياسات الأنثروبومترية، والحالة التغذوية:

• **الحالة العقلية والعلامات الحيوية (5 علامات):** معدل ضربات القلب (**Heart Rate**)، ضغط الدم (**Blood Pressure**)، درجة الحرارة (**Temperature**)، تشبع الأكسجين (**O2 Saturation**)، ومعدل التنفس (**Respiratory Rate**).

• **القياسات الأنثروبومترية (Anthropometric measurements):** قياس الوزن (بميزان الأطفال الرضع أو الميزان الأرضي)، قياس الطول/القامة، قياس محيط الرأس بشريط القياس، وتوقيع القراءات على **منحنيات النمو (Growth charts)**.

• **الحالة التغذوية (Nutrition status):** تقييم حالة التغذية لاكتشاف الهزال الشديد/سوء التغذية أو السمنة المفرطة.

3. Head Examination, Colours & Characteristic Facial Features

1. Head Examination (Size & Shape) & Skin Colours

HEAD EXAMINATION: SIZE & SHAPE

— **Facial / Cranial Symmetry:** Inspect for asymmetry.

— **Microcephaly:** Head size significantly smaller than typical head size.

— **Macrocephaly / Hydrocephalus:** Enlarged head with dilated scalp veins and downward deviation of the eyes (setting-sun sign).

— **Brachycephaly (Flat Head Syndrome):** Flattening of the back of the skull with upward/posterior deformity.

COLOURS (3 KEY CLINICAL COLOURS)

— **1. Pallor:** Pale skin and mucous membranes/lips (anemia or shock).

— **2. Cyanosis:** Bluish discoloration of the lips and tongue (central cyanosis).

— **3. Jaundice:** Yellowish discoloration of the sclerae and skin (hyperbilirubinemia).

فحص الرأس (الحجم والشكل) والألوان السريرية (Colours):

• **فحص الرأس (Size & Shape):** فحص تماثل الوجه والجمجمة، صغر حجم الرأس (**Microcephaly** مقارنة بالحجم الطبيعي)، كبر حجم الرأس/استسقاء الدماغ (**Hydrocephalus**) مع احتقان أوردة فروة الرأس وعلامة غروب الشمس)، وتفلطح مؤخرة الرأس (**Brachycephaly / Flat Head Syndrome**).

• **الألوان (Colours):** (1) **الشحوب (Pallor)** في الشفاه والجلد، (2) **الزرقة (Cyanosis)** في الشفاه واللسان، (3) **اليرقان/الصفراء (Jaundice)** في بياض العين (Sclera) والجلد.

2. Characteristic Facial Features (3 Classic Syndromic / Clinical Facies)

FACIAL TYPE	EXACT FEATURES SHOWN ON LECTURE SLIDES
1. Down Syndrome Facial Features	— **Upslanting palpebral fissures** — **Flattened nasal bridge** — **Low-set, small, folded ears** — **Brushfield spots:** small, typically white, spots, arranged in a ring on the iris — **Short neck** — **Epicanthal fold:** upper eyelid skin fold covers the inner corner of the eye
2. Chipmunk Facies	— Includes: **frontal bossing, maxillary expansion, saddle nose, and depressed cranial vault**. — **Cause:** Due to **extramedullary hematopoiesis** (classic in chronic hemolytic anemia / thalassemia).
3. Adenoids Facies	— **Sunken eyes** | **Narrow pinched nostrils** | **Open mouth** — **High-arched palate** | **Crowded teeth** | **Protruding teeth** — **Dull mask-like face** | **Drooling saliva** | **Everted upper lip** — **Rhinorrhoea** | **Loss of nasolabial fold**

ملامح الوجه المميزة (Facial Features):

• **1. ملامح متلازمة داون (Down Syndrome):** ميل الشق الجفني لأعلى (Upslanting palpebral fissures)، تفلطح جسر الأنف، أذن صغيرة منخفضة ومطوية، بقع براشفيلد البيضاء في القزحية (Brushfield spots)، رقبة قصيرة، وطية علاية الموق (Epicanthal fold) تغطي الزاوية الداخلية للعين.

• **2. وجه السنجاب (Chipmunk Facies):** يشمل بروز الجبهة (Frontal bossing)، وتمدد الفك العلوي (Maxillary expansion)، والأنف السرجي (Saddle nose)، وانخفاض قبو الجمجمة، ويحدث **بسبب تكون الدم خارج النخاع (Extramedullary hematopoiesis)**.

• **3. السحنة الغدانية / وجه اللحمية (Adenoids Facies):** عيون غائرة، فتحتا أنف ضيقتان منقبضتان، فم مفتوح، سقف حلق عالٍ مقوس (High-arched palate)، أسنان

مزدحمة وبارزة، وجه باهت يشبه القناع، سيلان اللعاب، انقلاب الشفة العليا للخارج، سيلان أنفي (Rhinorrhoea)، وفقدان الطية الأنفية الشفوية (Loss of nasolabial fold).

4. Clinical Features of Rickets & Neck Examination

1. Advanced Rickets & 10 Important Clinical Features in Rickets

HEAD MANIFESTATIONS IN ADVANCED RICKETS

— **Bossing of skull:** excessive proliferation of cartilage at occipital and parietal eminences makes the skull look like a box.

— **Enlargement of head circumference.**

— **Delayed closure of anterior fontanels**, which remains widely open.

— **Delayed eruption of primary dentition** with possible **enamel hypoplasia**.

10 IMPORTANT CLINICAL FEATURES IN RICKETS

— 1. **Delayed closure of fontanelles** | 2. **Wide sutures**

— 3. **Frontal bossing** | 4. **Craniotabes**

— 5. **Dental hypoplasia** | 6. **Rachitic rosary**

— 7. **Pectus carinatum** | 8. **Harrison's sulcus**

— 9. **Swelling in wrist and ankle joints**

— 10. **Bowing of legs**

علامات الكساح المتقدم (Advanced Rickets) والعلامات العشر الهامة في الكساح:

• **علامات الرأس في الكساح المتقدم:** بروز الجمجمة (**Bossing of skull**: تكاثر مفرط للغضروف في البارزتين القفوية والجدارية يجعل الجمجمة تشبه الصندوق)، زيادة محيط الرأس، تأخر انغلاق اليافوخ الأمامي (يبقى مفتوحًا باتساع)، وتأخر بزوغ الأسنان اللبنية مع احتمال نقص تنسج المينا (Enamel hypoplasia).

• **العلامات العشر الهامة في الكساح:** (1) تأخر انغلاق اليوافيخ، (2) اتساع الدروز (Wide sutures)، (3) بروز الجبهة (Frontal bossing)، (4) لين عظام الجمجمة (Craniotabes)، (5) نقص تنسج الأسنان، (6) السبحة الكساحية (Rachitic rosary)، (7) الصدر الجؤجؤي/الحمامي (Pectus carinatum)، (8) تلم هاريسون (Harrison's sulcus)، (9) تورم مفاصل الرسغ والكاحل، (10) تقوس الساقين (Bowing of legs).

2. Neck Examination

— **Lines, Tubes & Palpation:** Inspect for **central venous catheter** (internal jugular line) and **tracheostomy tube**; palpate tracheal position in the midline.

— **Cervical Lymph Nodes (7 Groups): Preauricular**, **Submental**, **Tonsillar**, **Submandibular**, **Anterior Cervical**, **Posterior Cervical**, and **Supraclavicular** lymph nodes (inspect and palpate for lymphadenopathy/neck masses).

TRACHEAL DEVIATION AWAY FROM THE SIDE OF THE LESION	TRACHEAL DEVIATION TOWARDS THE SIDE OF THE LESION
— **Tension pneumothorax**	— **Upper lobe collapse (atelectasis)**
— **Massive pleural effusion**	— **Apical / upper lobe fibrosis**
— **Mediastinal neoplasms**	— **Previous pneumonectomy**
— **Retrosternal goiter**	— **Lung agenesis**
— **Upper lung tumours**	

فحص الرقبة (Neck Examination) وأسباب انحراف القصبة الهوائية (Tracheal Deviation):

• **الفحص العام والعقد الليمفاوية:** ملاحظة وجود قسطرة وريدية مركزية أو أنبوبة شق حنجري (Tracheostomy)، وجس موقع القصبة الهوائية، وفحص مجموعات العقد الليمفاوية العنقية السبع: أمام الأذن (Preauricular)، تحت الذقن (Submental)، اللوزية (Tonsillar)، تحت الفك السفلي (Submandibular)، العنقية الأمامية (Anterior cervical)، العنقية الخلفية (Posterior cervical)، وفوق الترقوة (Supraclavicular).

• **انحراف القصبة الهوائية بعيدًا عن جهة الإصابة (Away from lesion):** استرواح الصدر الضاغط (Tension pneumothorax)، الانصباب البلوري الغزير (Massive pleural effusion)، أورام المنصف، تضخم الغدة الدرقية خلف القص (Retrosternal goiter)، وأورام الفص العلوي للرئة.

• **انحراف القصبة الهوائية باتجاه الإصابة (Towards lesion):** انخماص الفص العلوي (Atelectasis)، تليف قمة/الفص العلوي للرئة، استئصال الرئة السابق (Pneumonectomy)، وعدم تخلق الرئة (Lung agenesis).

5. Chest, Abdominal & Back Examination

1. Chest Examination

— **Surgical Scars:** Inspect for **midline sternotomy scar** (previous open cardiac surgery) and drain site scars.

— **Chest Wall Deformities (Rickets):** Inspect for **rachitic rosary** (costochondral beading), **Harrison's sulcus**, and **pectus carinatum** (alongside widened wrists).

— **Tubes & Monitoring Leads:** Check **intercostal chest tube** (secured with sutures) and **ECG monitoring electrodes**.

فحص الصدر (Chest Examination):
• ملاحظة **ندبة شق القص المتوسط (Midline sternotomy scar)** الناتجة عن جراحات القلب، وتشوهات جدار الصدر في الكساح (السبحة الكساحية Rachitic rosary، وتلم هاريسون Harrison's sulcus)، ووجود **أنبوبة صدرية (Chest tube)** أو أقطاب رسم القلب (ECG electrodes).

2. Abdominal Examination

— **Abdominal Distension & Scars:** Inspect for generalized abdominal distension/ascites, prominent superficial veins, umbilical hernia, and surgical incision scars (e.g., left subcostal/flank scar).

— **Feeding & Ostomy Devices:**

- **Gastrostomy tube (PEG tube):** Inspect button/tube fixation and surrounding abdominal skin.
- **Abdominal stoma (Colostomy / Ileostomy):** Inspect stoma color, moisture, surrounding skin integrity, and pouch attachment.

— **Visible Peristalsis / Swelling:** Inspect the infant's abdomen tangential to light for visible peristaltic waves or localized upper abdominal mass.

فحص البطن (Abdominal Examination):
• ملاحظة انتفاخ البطن أو الاستسقاء (Ascites) والأوردة السطحية البارزة، والندبات الجراحية، ووجود **أنبوبة التغذية المعدية (Gastrostomy / PEG tube)**، أو **فغرة البطن (Colostomy / Stoma)**، وملاحظة الموجات الدودية المرئية أو الكتل البطنية في الرضع.

3. Back Examination (Spinal Curvature Assessment)

SPINAL FINDING	PLANE OF EXAMINATION & CLINICAL APPEARANCE
Healthy Spine	Normal physiological alignment on both **side view** and **back (posterior) view**, with level shoulders and hips.
Lordosis	Assessed on **side (lateral) view**: exaggerated inward lumbar curvature.
Kyphosis	Assessed on **side (lateral) view**: exaggerated outward thoracic rounding/hump.
Scoliosis	Assessed on **back (posterior) view**: lateral S- or C-shaped curvature of the vertebral column with uneven shoulder/hip levels.

فحص الظهر والعمود الفقري (Back Examination):
• مقارنة العمود الفقري السليم من الجانب ومن الخلف مع التشوهات الثلاثة:
— **القعس (Lordosis):** تقوس داخلي مفرط للفقرات القطنية (يُفحص من الجانب).
— **الحدب (Kyphosis):** تحدب خارجي مفرط للفقرات الصدرية (يُفحص من الجانب).
— **الجنف (Scoliosis):** انحناء جانبي للعمود الفقري مع عدم تساوي مستوى الكتفين أو الحوض (يُفحص من الخلف).

6. Upper & Lower Limbs Examination I: Edema, Pulses, AV Fistula & CRT

1. Limb Swelling, Deformities, Veins & Joint Examination

— **Unilateral Swelling & Pitting Edema:** Compare both lower limbs for unilateral swelling (lymphedema/thrombosis) and press firmly over the tibia/dorsum of the foot to check for **pitting edema** (persistent indentation after releasing finger pressure).

— **Rickets Limb Deformities:** Inspect for **bowing of legs** (genu varum / genu valgum / windsweep deformity) and wrist/ankle swelling.

— **Varicose Veins & Joint Palpation:** Inspect lower limbs for tortuous dilated **varicose veins**, and palpate joints (such as the knee and ankle) for effusion, warmth, tenderness, or stability.

2. Peripheral Pulses, IV Cannula & Hemodialysis AV Fistula

PERIPHERAL PULSES & IV CANNULA

— **Upper Extremity Pulse: Radial pulse** (palpated at the lateral wrist).

— **Lower Extremity Pulses:**
· **Popliteal** (behind the knee)
· **Posterior tibial** (behind medial malleolus)
· **Dorsalis pedis** (dorsum of the foot)

— **Peripheral IV Cannula:** Inspect dressing, date, patency, and signs of phlebitis/extravasation.

A HEALTHY AV FISTULA HAS (ARTERY · VEIN · GRAFT)

— **BRUIT (Auscultation): A rumbling sound that you can hear.**

— **THRILL (Palpation): A rumbling sensation that you can feel.**

فحص الأطراف العلوية والسفلية (الوذمة، النبض الطرفي، والوصلة الشريانية الوريدية AV Fistula):
• **التورم والتشوهات والأوردة:** مقارنة الطرفين السفليين وفحص **الوذمة الانطباعية (Pitting edema)** بالضغط بالإصبع، وملاحظة تقوس الساقين في الكساح (**Child with Rickets**)، ودوالي الساقين (**Varicose veins**)، وفحص المفاصل.

• **النبض الطرفي (Peripheral Pulses):** في الطرف العلوي **النبض الكعبري (Radial)**، وفي الطرف السفلي: **المأبضي (Popliteal)**، **والظنبوبي الخلفي (Posterior tibial)**، وظهر القدم **(Dorsalis pedis)**، مع فحص موضع الكانيولا الوريدية.
• **علامات الوصلة الشريانية الوريدية السليمة للغسيل الكلوي (A Healthy AV Fistula):**
— **اللغط المسموع (BRUIT):** صوت هدير يمكنك **سماعه** بالسماعة (A rumbling sound that you can hear).
— **الهرير المحسوس (THRILL):** إحساس هدير/اهتزاز يمكنك **لمسه** باليد (A rumbling sensation that you can feel).

3. Skin Turgor & Capillary Refilling Time (CRT): The 3-Step 5-Second Check-Up

— **Skin Turgor:** Pinch a fold of skin on the back of the hand/forearm and release to assess hydration and elasticity.
— **Capillary Refilling Time (How to Assess — 3 Steps):**
- **1. PRESS** your fingers on the patient's nail bed for **5 seconds** (count the time loudly). The patient's nail bed will turn white.
- **2. RELEASE** your pressure.
- **3. COUNT** the seconds till the patient's nail bed returns pink.

CRT Interpretation Thresholds: DEHYDRATION if > 2 seconds | ALARM sign > 3 seconds (> 3").

مرونة الجلد (Skin Turgor) وزمن امتلاء الشعيرات الدموية (Capillary Refilling Time — CRT):
• **خطوات قياس زمن امتلاء الشعيرات الثلاث (لفحص الـ 5 ثوانٍ):**
1. اضغط (PRESS): اضغط بأصابعك على مرقد ظفر المريض لمدة **5 ثوانٍ** (حتى يتحول للون الأبيض).
2. إرفع الضغط (RELEASE): اترك الضغط عن الظفر.
3. عد الثواني (COUNT): احسب عدد الثواني حتى يعود مرقد الظفر للون الوردي.
• **تفسير النتيجة:** يدل على **الجفاف (Dehydration) إذا زاد عن ثانيتين (> 2 seconds)**، ويُعد **علامة خطر (ALARM sign) إذا زاد عن 3 ثوانٍ (> 3")**.

7. Digital Clubbing & Self-Evaluation MCQs

1. Digital Clubbing: Definition, Grading / Stages & Common Causes

— **Definition & Mechanism:**
- **Selective bulbous enlargement of the distal segment of a digit due to an increase in soft tissue.**
- Possible role of **platelets** in the development of clubbing.

GRADE / STAGE	GRADING OF CLUBBING (SLIDE 54)	STAGES OF CLUBBING (SLIDE 55)
Grade I / Stage 1	**Increased fluctuation of the nail bed.**	Normal appearance and angle but **increased fluctuancy of nail bed.**
Grade II / Stage 2	**Obliteration of Lovibond angle (normal 160°).**	**Loss of angle between nail and nail bed.**
Grade III / Stage 3	**Parrot beak or Drumstick appearance.**	**Increase curvature of nail.**
Grade IV / Stage 4	**Hypertrophic osteoarthropathy.**	**Expansion of terminal phalanx — Drum stick appearance.**

COMMON CAUSES OF CLUBBING (BY SYSTEM)

— **Respiratory causes:** Bronchogenic carcinoma, Bronchiectasis.
— **Cardiac causes:** Infective endocarditis, Congenital cyanotic heart diseases.
— **Alimentary causes:** Ulcerative colitis, Crohn's disease, Cirrhosis of liver.
— **HIV infection.**
— **Hereditary, Idiopathic.**

MNEMONIC: CLUBBING

— **C:** Cyanotic heart diseases & Cystic fibrosis
— **L:** Lung cancer & lung abscess
— **U:** Ulcerative colitis
— **B:** Bronchiectasis
— **B:** Benign mesothelioma
— **I:** Infective endocarditis, Idiopathic pulmonary fibrosis, Idiopathic & Inherited
— **N:** Neurogenic tumors
— **G:** Gastrointestinal diseases

تعجر الأصابع (Digital Clubbing — التعريف، الدرجات، والأسباب):
• **التعريف:** تضخم بصلي انتقائي للجزء البعيد من الإصبع نتيجة زيادة الأنسجة الرخوة، مع دور محتمل للصفائح الدموية (Platelets).
• **الدرجات (Grades I–IV): الدرجة 1:** زيادة تموج مرقد الظفر (Increased fluctuation) | **الدرجة 2:** طمس زاوية لوفيبوند **Lovibond angle** الطبيعية (160°) | **الدرجة 3:** مظهر منقار الببغاء أو عصا الطبلة (Parrot beak / Drumstick) وزيادة تقوس الظفر | **الدرجة 4:** اعتلال العظم والمفاصل الضخامي (Hypertrophic osteoarthropathy) وتمدد السلامية الطرفية.

• **الأسباب الشائعة: تنفسية** (سرطان الشعب الهوائية، تمدد الشعب الهوائية Bronchiectasis) | **قلبية** (التهاب الشغاف المعدي، أمراض القلب الخلقية المزرقة) | **هضمية** (التهاب القولون التقرحي، مرض كرون، تليف الكبد) | **عدوى HIV** | **وراثية أو غير معروفة السبب.**

2. Self-Evaluation MCQs (Strictly Based on Lecture Slides)

1 **How does the lecture distinguish between subjective data and objective data?**

- a) Subjective data are laboratory results; objective data are symptoms felt by the patient
- **b) Subjective data are symptoms felt by the patient or signs noticed by the mother; objective data are medical findings detected by the examiner during examination ✓**
- c) Both subjective and objective data are detected only by auscultation
- d) Subjective data are vital signs; objective data are chief complaints

الإجابة: b — البيانات الذاتية (Subjective) هي الأعراض التي يشعر بها المريض أو تلاحظها الأم، بينما البيانات الموضوعية (Objective) هي النتائج الطبية التي يكتشفها الفاحص أثناء الفحص.

2 **Which facial appearance is caused by extramedullary hematopoiesis and includes frontal bossing, maxillary expansion, saddle nose, and depressed cranial vault?**

- a) Adenoids facies
- b) Down syndrome facies
- **c) Chipmunk facies ✓**
- d) Brachycephaly

الإجابة: c — وجه السنجاب (Chipmunk facies) يحدث بسبب تكون الدم خارج النخاع (Extramedullary hematopoiesis) ويشمل بروز الجبهة وتمدد الفك العلوي والأنف السرجي.

3 **Which of the following conditions causes tracheal deviation TOWARDS the side of the lesion rather than away from it?**

- a) Tension pneumothorax
- b) Massive pleural effusion
- **c) Upper lobe collapse (atelectasis) or previous pneumonectomy ✓**
- d) Retrosternal goiter

الإجابة: c — يخرف الرغامى (القصبة الهوائية) باتجاه الإصابة في حالات انخماص الفص العلوي (Atelectasis) والتليف واستئصال الرئة، بينما يخرف بعيدًا عن الإصابة في استرواح الصدر الضاغط والانصباب البلوري الغزير.

4 **When assessing Capillary Refilling Time (CRT) by pressing the nail bed for 5 seconds, which values indicate dehydration and an alarm sign?**

- a) Dehydration < 1 second; Alarm sign > 1 second
- **b) Dehydration if > 2 seconds; Alarm sign > 3 seconds ✓**
- c) Dehydration if > 10 seconds; Alarm sign > 15 seconds
- d) Normal CRT is 6–8 seconds

الإجابة: b — يدل زمن امتلاء الشعيرات (CRT) على الجفاف إذا زاد عن ثانيتين (> 2 seconds)، ويُعد علامة خطر (Alarm sign) إذا زاد عن 3 ثوانٍ (> 3").

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين